

TP5 : Étude d'une scie sauteuse

Nom :

Prénom :

I. Présentation du produit

Le mécanisme représenté sur le dessin technique fourni en annexe est un dispositif qui peut s'adapter sur une perceuse portative grâce à un système de bridage (non représenté sur le dessin) afin de transformer la perceuse en une petite scie sauteuse.

Le vilebrequin 11 est entraîné par la broche de la perceuse (grâce à l'adaptateur / système de bridage non représenté). La rotation continue du vilebrequin est transformé en translation alternative du coulisseau porte-lame 13. La lame n'est pas représentée sur le dessin.

II. Fonctionnement / Classes d'équivalence

Question 1 :

En vous appuyant sur le dessin technique d'ensemble ainsi que la nomenclature disponible en annexe, **définir** les différentes classes d'équivalence en précisant quelles pièces sont dans la même classe. Vous prendrez pour convention le fait que lorsqu'un groupe de plusieurs pièces forment une classe d'équivalence, le numéro de cette classe sera le numéro de la pièce principale de la classe. **Vous prendrez soin de ranger le numéro des pièces dans l'ordre croissant.**

Question 2 :

Après étude des surfaces de contacts entre les différentes classes d'équivalence, **proposer** un tableau des liaisons. Vous prendrez soin dans le tableau des liaisons de définir proprement la nature du contact et / ou la solution technologique permettant de construire la liaison. Il ne vous est pas demandé à ce stade de paramétrer les liaisons (pas de précisions concernant les points, axes, ...).

Le tableau est disponible à la page suivante.

Rappel pour construire le tableau des liaisons : vous penserez à indiquer sur la première ligne toutes les classes dans l'ordre sauf la première (C2, C3, ...) et indiquer sur la colonne toutes les classes sauf la dernière (toujours dans l'ordre : C1, C2, ...).

Question 3 :

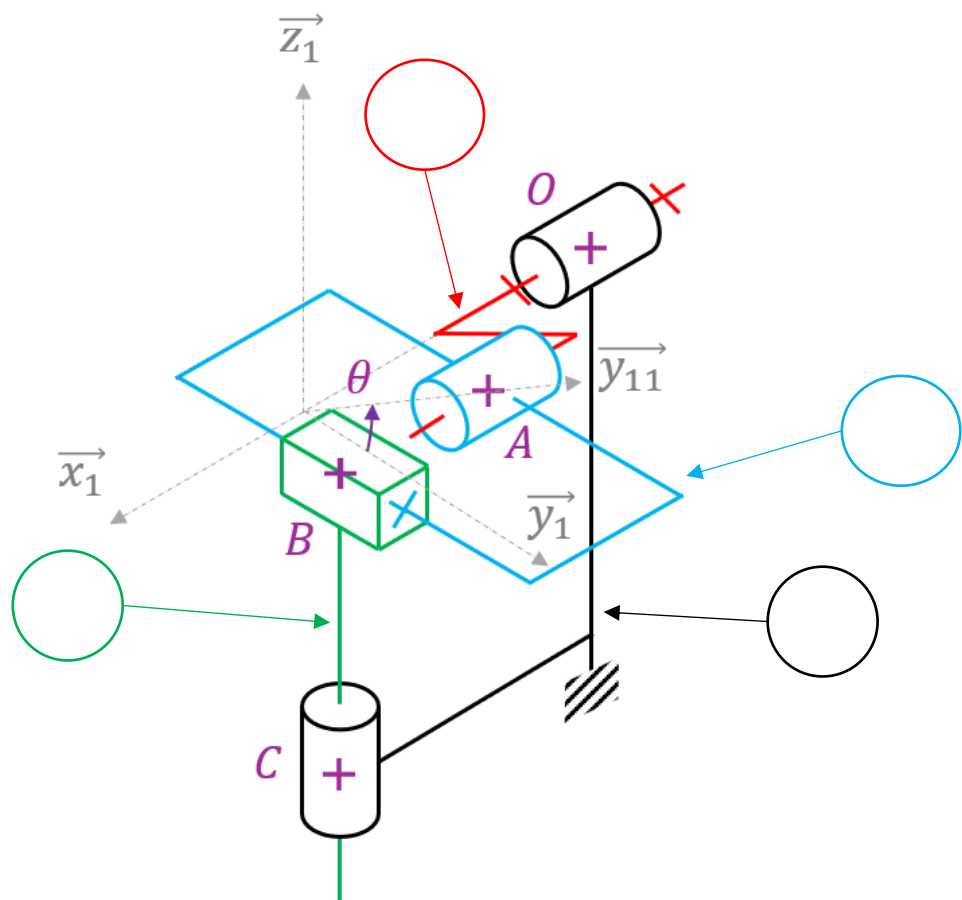
Sur le schéma cinématique en 3D, **préciser** les différentes classes d'équivalences dans les bulles indiquées.

Le schéma cinématique en 3D est disponible à la page suivante.

Question 4 :

Sur la base du schéma cinématique en 3D disponible, **faire** un schéma cinématique en 2D dans le plan $(\vec{x}_1, \vec{z}_1)$ en respectant les symboles de la norme (les mêmes que ceux présentés dans le cours).

Tableau des liaisons :



Question 5 :

À l'aide des questions précédentes, **remplir** le tableau ci-dessous en précisant :

- Les deux classes concernées par la liaison ;
- Les paramètres géométriques nécessaires pour la construction de la liaison (points, axes, ...) ;
- L'appellation normalisée de la liaison ;
- Les degrés de liberté de la liaison dans le repère local (vous entourerez les degrés de liberté autorisés par cette liaison).

Identification de la liaison		Nature de la liaison	
Entre les classes	Points / Axes	Appellation normalisée	Degré(s) de liberté
			R_x T_x R_y T_y R_z T_z
			R_x T_x R_y T_y R_z T_z
			R_x T_x R_y T_y R_z T_z
			R_x T_x R_y T_y R_z T_z

Question 6 :

En vous appuyant sur le schéma cinématique en 3D, le dessin d'ensemble ainsi que les travaux réalisés durant les autres TP, **définir** la course du coulisseau porte-lame en fonction de la géométrie du vilebrequin.

III. Petite étude cinématique

Nous souhaitons connaître le lien entre la position angulaire du vilebrequin (nous noterons cet angle θ) et la position du coulisseau (que nous noterons h , cette position pouvant dépendre du temps). Nous donnons le paramétrage suivant :

$\overrightarrow{OC} = L\vec{x}_1 - a\vec{z}_1$	$\overrightarrow{BC} = -h(t)\vec{z}_1$
$\overrightarrow{OA} = b\vec{x}_1 + e\vec{y}_{11}$	$\overrightarrow{AB} = (L - b)\vec{x}_1 + c(t)\vec{y}_1$

Avec $\theta(t) = (\vec{y}_1, \vec{y}_{11})$ (Voir schéma cinématique 3D).

Et :

- $L = 24 \text{ mm}$
- $a = 32 \text{ mm}$
- $b = 20 \text{ mm}$

Question 7 :

Au vu du paramétrage donné et à l'aide du dessin technique, **donner** la valeur de e en mm.

Question 8 :

Écrire la fermeture géométrique des quatre vecteurs en utilisant la relation de Chasles.

Question 9 :

En projetant cette fermeture sur l'axe $\vec{Z}_1$, **trouver** la loi entrée-sortie du mécanisme et la **mettre** sous la forme : $h(t) = f(\theta(t))$

Question 10 :

En projetant cette fermeture sur l'axe $\vec{y}_1$, **trouver** la relation entre $c(t)$ et $\theta(t)$ et la **mettre** sous la forme $c(t) = g(\theta(t))$.

Question 11 :

Quelle est la course du coulisseau 12 dans la noix 15 ? **Trouver** cette course en vous basant sur le résultat de la question 10. On se rappellera pour cette question que la fonction sinus est bornée.

Question 12 :

À l'aide du dessin technique de la noix (disponible en annexe) et à l'aide de toutes les questions précédentes, **trouver** la relation que la largeur de la noix L_n doit respecter afin de garantir le fait que le plan inférieur du coulisseau soit toujours en contact avec le plan inférieur du guidage de la noix. **Vous proposerez un schéma pour illustrer votre raisonnement.**

IV. Étude des guidages

IV.1. Guidage entre le vilebrequin et le corps

Pour assurer le guidage entre le vilebrequin et le corps, nous avons fait le choix d'utiliser une bague de guidage à collerette (pièce 2). Cette bague est montée dans le corps avec l'ajustement suivant : $\varnothing 15 H8 / s8$.

Question 13 :

Calculer les écarts maximal et minimal correspondant à cet ajustement et conclure sur l'utilisation de cet ajustement.

	15 H8 / s8	
	Alésage	arbre
Cote nominale (mm)		
Écart supérieur (μm)		
Écart inférieur (μm)		
Cote maximale (mm)		
Cote minimale (mm)		
Cote moyenne (mm)		
Valeur de l'IT (μm)		
Écart maximal (μm)		
Écart minimal (μm)		
Nature de l'ajustement		

Le guidage en rotation est assuré par l'ajustement entre le vilebrequin 12 et le diamètre intérieur de la bague 2 culasse. Pour toutes les études concernant les guidages, nous supposerons l'hypothèse suivante :

pour un guidage en rotation entre deux corps cylindriques, il est nécessaire que le jeu (en mm) satisfasse la relation suivante :

$$j \geq \phi n / 1000$$

Avec ϕn le diamètre nominal du guidage exprimé en mm.

Question 14 :

En vous appuyant sur cette règle, et en considérant que l'ajustement sera à alésage normal (H8), **proposer** un ajustement entre le vilebrequin et la bague à collerette.

Question 15 :

Tracer les chaînes de cote des conditions a et b définie sur le dessin d'ensemble. **Écrire** les équations qui découlent de ces conditions.

On rappelle que si la cote condition s'écrit a , toutes les cotes fonctionnelles de la chaîne vont s'écrire a avec pour indice le numéro de la pièce concernée par la cote fonctionnelle.

$a_{max} =$	$a_{min} =$
$b_{max} =$	$b_{min} =$

Nous allons considérer que le jeu minimal (b_{min}) doit être égal à 3 mm pour que le mécanisme de bridage puisse se monter sur le vilebrequin. Nous supposons que les pièces intervenant dans la chaîne de cote b sont réalisées dans une classe de **tolérance fine** selon la norme ISO 2768-1 (voir l'extrait ci-dessous).

Classe de tolérance		Écarts admissibles pour des plages de dimensions nominales							
		0,5 ¹⁾ jusqu'à 3	au-delà de 3 jusqu'à 6	au-delà de 6 jusqu'à 30	au-delà de 30 jusqu'à 120	au-delà de 120 jusqu'à 400	au-delà de 400 jusqu'à 1 000	au-delà de 1 000 jusqu'à 2 000	au-delà de 2 000 jusqu'à 4 000
f	fine	±0,05	±0,05	±0,1	±0,15	±0,2	±0,3	±0,5	—
m	moyenne	±0,1	±0,1	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8	±1,2	±2
c	grossière	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8	±1,2	±2	±3	±4
v	très grossière	—	±0,5	±1	±1,5	±2,5	±4	±6	±8

1) Pour les dimensions nominales inférieures à 0,5 mm, l'écart doit figurer à la suite de la dimension nominale.

La cote nominale b_2 correspondant à la bague à collerette a été défini à 18 mm.

Question 16 :

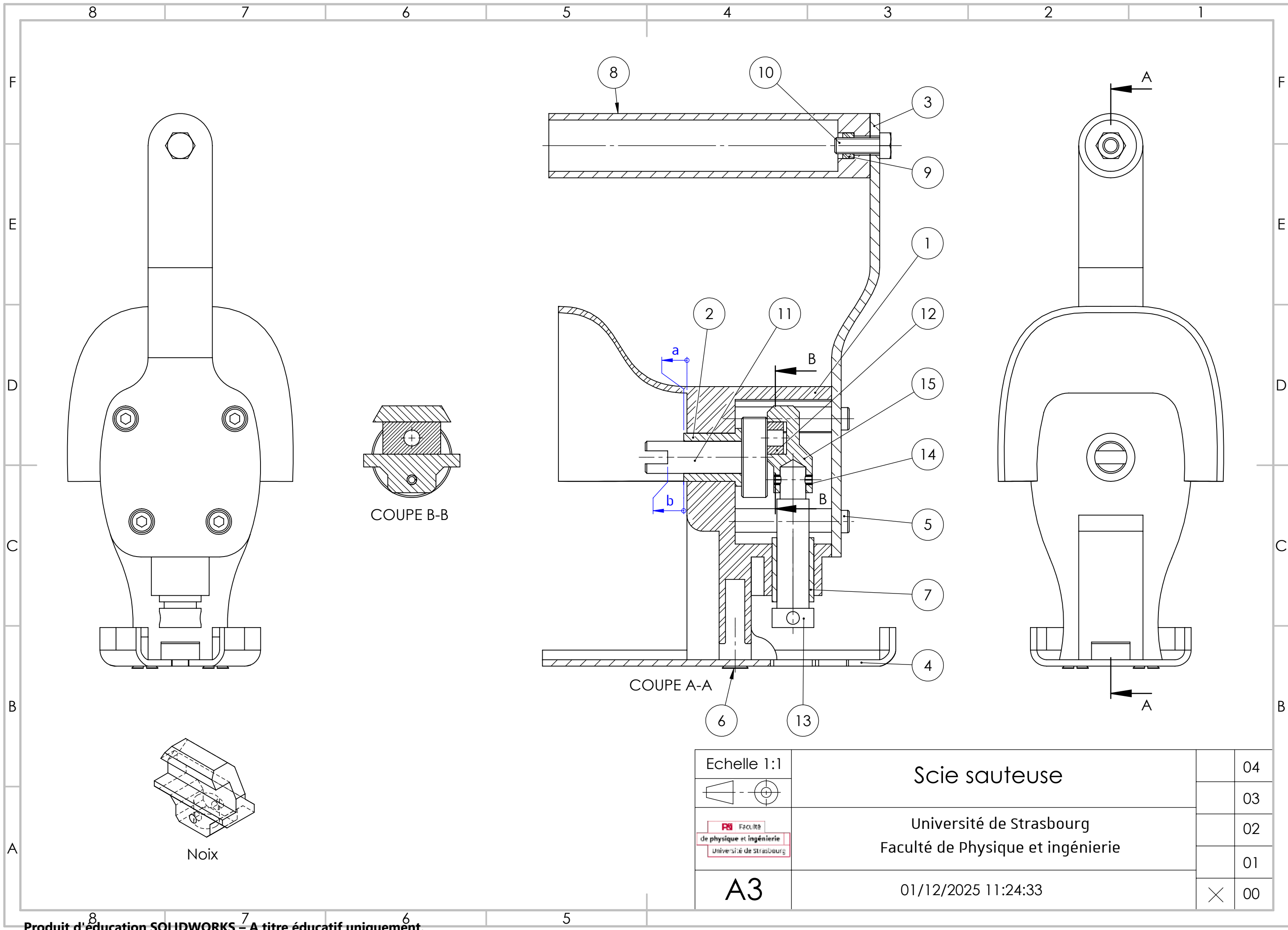
À l'aide de toutes ces informations, **définir** complètement la cote b_{11} (nominale + tolérance).

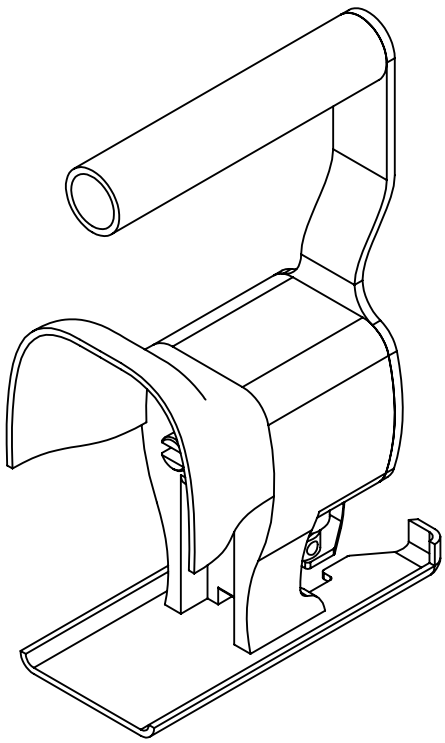
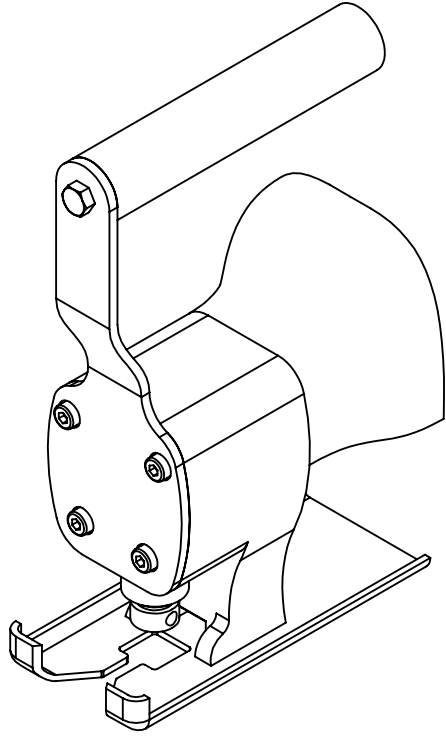
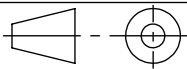
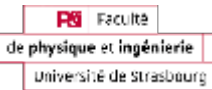
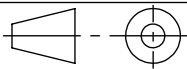
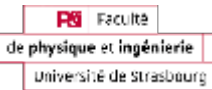
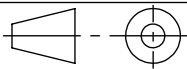
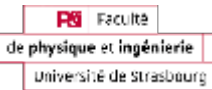
V. Dessin de définition

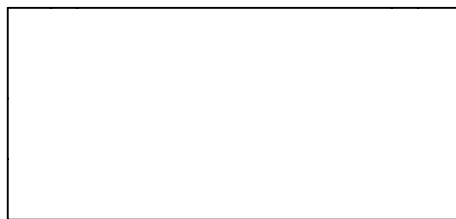
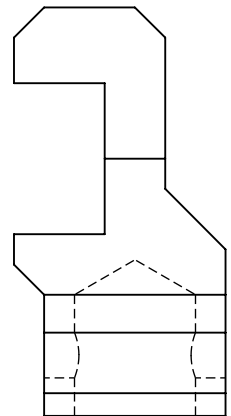
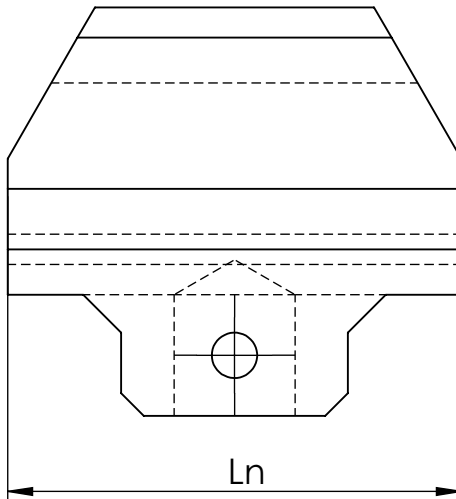
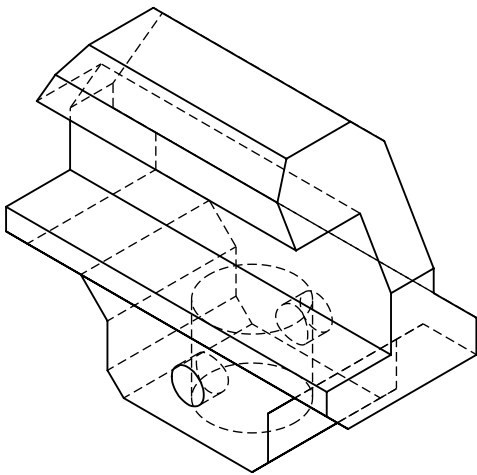
Question 17 :

Compléter la vue du dessus de la noix seule (pièce 15) sur le document en annexe. Vous ne représenterez pas les arêtes cachées pour cette question.

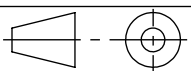
FIN DU TP, rangement du matériel



	4	3	2	1																																																																
F																																																																				
E																																																																				
D	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No. ARTICLE</th> <th>NUMERO DE PIECE</th> <th>DESCRIPTION</th> <th>QTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>Corps</td><td></td><td>1</td></tr> <tr><td>2</td><td>Bague à collerette</td><td></td><td>1</td></tr> <tr><td>3</td><td>Couvercle</td><td></td><td>1</td></tr> <tr><td>4</td><td>Semelle</td><td></td><td>1</td></tr> <tr><td>5</td><td>Vis CHC M4-8</td><td></td><td>4</td></tr> <tr><td>6</td><td>Vis FS M4-8</td><td></td><td>2</td></tr> <tr><td>7</td><td>Bague de guidage</td><td></td><td>1</td></tr> <tr><td>8</td><td>Poignée</td><td></td><td>1</td></tr> <tr><td>9</td><td>Ecrou H M5</td><td></td><td>1</td></tr> <tr><td>10</td><td>Vis H M5-14</td><td></td><td>1</td></tr> <tr><td>11</td><td>Vilebrequin</td><td></td><td>1</td></tr> <tr><td>12</td><td>Coulisseau</td><td></td><td>1</td></tr> <tr><td>13</td><td>Coulisseau Porte-Lame</td><td></td><td>1</td></tr> <tr><td>14</td><td>Goupille 3x12</td><td></td><td>1</td></tr> <tr><td>15</td><td>Noix</td><td></td><td>1</td></tr> </tbody> </table>				No. ARTICLE	NUMERO DE PIECE	DESCRIPTION	QTE	1	Corps		1	2	Bague à collerette		1	3	Couvercle		1	4	Semelle		1	5	Vis CHC M4-8		4	6	Vis FS M4-8		2	7	Bague de guidage		1	8	Poignée		1	9	Ecrou H M5		1	10	Vis H M5-14		1	11	Vilebrequin		1	12	Coulisseau		1	13	Coulisseau Porte-Lame		1	14	Goupille 3x12		1	15	Noix		1
No. ARTICLE	NUMERO DE PIECE	DESCRIPTION	QTE																																																																	
1	Corps		1																																																																	
2	Bague à collerette		1																																																																	
3	Couvercle		1																																																																	
4	Semelle		1																																																																	
5	Vis CHC M4-8		4																																																																	
6	Vis FS M4-8		2																																																																	
7	Bague de guidage		1																																																																	
8	Poignée		1																																																																	
9	Ecrou H M5		1																																																																	
10	Vis H M5-14		1																																																																	
11	Vilebrequin		1																																																																	
12	Coulisseau		1																																																																	
13	Coulisseau Porte-Lame		1																																																																	
14	Goupille 3x12		1																																																																	
15	Noix		1																																																																	
C																																																																				
B																																																																				
A	<table border="1"> <tr> <td>Echelle 1:2</td> <td rowspan="5"> Scie sauteuse Université de Strasbourg Faculté de Physique et ingénierie 01/12/2025 11:24:33 </td> <td></td> <td>04</td> </tr> <tr> <td>  </td> <td></td> <td>03</td> </tr> <tr> <td>  </td> <td></td> <td>02</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>01</td> </tr> <tr> <td>A4</td> <td>×</td> <td>00</td> </tr> </table>				Echelle 1:2	Scie sauteuse Université de Strasbourg Faculté de Physique et ingénierie 01/12/2025 11:24:33		04			03			02			01	A4	×	00																																																
Echelle 1:2	Scie sauteuse Université de Strasbourg Faculté de Physique et ingénierie 01/12/2025 11:24:33		04																																																																	
			03																																																																	
			02																																																																	
			01																																																																	
A4		×	00																																																																	
	4	3	2	1																																																																



Echelle 2:1



Noix

04

03

02

01

00

Faculté
de physique et ingénierie
Université de Strasbourg

Université de Strasbourg
Faculté de Physique et ingénierie

A4

02/12/2025 09:31:19

